

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

THAIS PEREIRA CARVALHO

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS:
Análise Orientada a Objetos e UML

DIAMANTINA - MG

2025

SUMÁRIO

1	Introdução	3
2	Casos de Uso	4
3	Fluxos de Eventos	6
3.1	Incluir/Editar e Remover Clientes	6
3.2	Incluir / Editar e Remover Funcionario	7
3.3	Alterar a senha de um administrador.	7
3.4	Verificar Produto no Estoque	8
3.5	Realizar Agendamento	8
3.6	Receber de fornecedores e atualizar automaticamente todas as ações do estoque loja.	9
3.7	Cancelar Agendamento	9
3.8	Emitir Relatório de Vendas e Serviços (Dia e Mês)	10
3.9	Gerar Balanço Mensal	10
4	Diagramas de Sequência	12
5	Diagrama de Classes	14
6	Diagrama de Estados	18
7	Conclusão	20
	Referências	21

1 Introdução

O desenvolvimento de sistemas de informação modernos exige um planejamento cuidadoso e uma modelagem estruturada, de forma que todos os requisitos funcionais e comportamentais sejam corretamente identificados e documentados. A modelagem é essencial para reduzir ambiguidades, antecipar problemas, otimizar processos e garantir que o sistema atenda às necessidades dos usuários de maneira eficiente. Nesse contexto, a UML (Unified Modeling Language) surge como uma ferramenta indispensável, pois permite representar graficamente os diversos elementos que compõem um sistema, bem como as interações entre atores, componentes e funcionalidades, facilitando a comunicação entre analistas, desenvolvedores e demais stakeholders.

Este trabalho tem como objetivo realizar o planejamento de um sistema de gestão para uma barbearia, abordando as principais etapas da modelagem UML. Inicialmente, é elaborado o diagrama de caso de uso, que identifica e organiza os requisitos funcionais do sistema, evidenciando as interações entre os atores (clientes, funcionários e gerentes) e as funcionalidades oferecidas. Em seguida, são detalhados os fluxos de eventos, descrevendo de maneira sequencial as etapas de execução de cada funcionalidade, garantindo que todas as situações sejam contempladas. Os diagramas de sequência são construídos posteriormente, evidenciando a ordem temporal das interações entre os atores e o sistema. O diagrama de classes é então apresentado, definindo a estrutura estática do sistema, incluindo atributos, métodos e relacionamentos entre as principais classes. Por fim, o diagrama de estados demonstra o comportamento dinâmico de determinadas funcionalidades, permitindo compreender como o sistema reage a eventos e mudanças de estado ao longo do tempo.

Dessa forma, a modelagem proposta não apenas aplica os conceitos da UML na prática, mas também oferece uma base sólida para o desenvolvimento de um sistema de gestão eficiente, organizado e capaz de atender de forma completa às demandas de uma barbearia moderna.

2 Casos de Uso

O Diagrama de Caso de Uso é uma ferramenta essencial na modelagem de sistemas, pois permite visualizar as interações entre os atores (usuários ou outros sistemas) e as funcionalidades oferecidas pelo sistema em desenvolvimento. Sua principal finalidade é identificar e organizar os requisitos funcionais, fornecendo uma visão clara dos diferentes casos de uso que descrevem como os atores interagem com o sistema para alcançar objetivos específicos.

Esse tipo de diagrama facilita a comunicação entre os desenvolvedores e as partes interessadas, garantindo que todos tenham uma compreensão comum sobre as funcionalidades que o sistema deve oferecer. Além disso, o Diagrama de Caso de Uso serve como base para outras etapas da modelagem, como a definição de fluxos de eventos, diagramas de sequência e diagrama de classes.

No contexto deste trabalho, foi desenvolvido um Diagrama de Caso de Uso específico para uma barbearia, considerando as instruções fornecidas sobre o seu funcionamento. O diagrama detalha as interações entre os atores (Gerente e Funcionários) e as principais funcionalidades do sistema, como o agendamento de serviços, a verificação de clientes, a criação de novos serviços, o controle de despesas e a geração de balanços. Esse diagrama servirá de referência para as próximas etapas da modelagem.

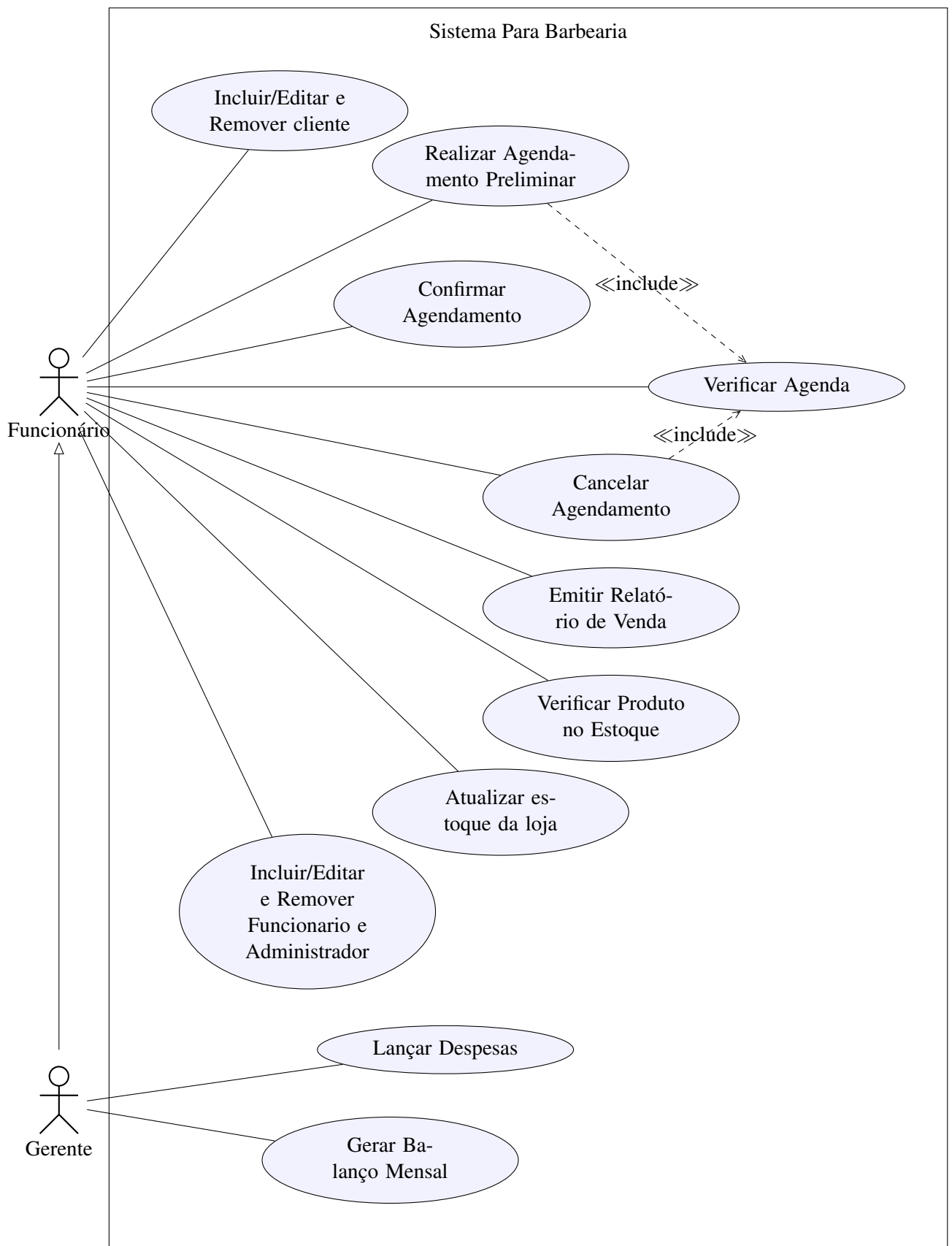


Figura 1: Diagrama de casos de uso para um sistema de barbearia.

3 Fluxos de Eventos

O Fluxo de Eventos é uma descrição detalhada das etapas que ocorrem durante a execução de um caso de uso específico. Ele documenta, de forma sequencial, todas as interações e ações que acontecem entre os atores e o sistema, proporcionando uma visão clara do comportamento esperado em cada funcionalidade. Esse fluxo é fundamental para garantir que os requisitos definidos sejam compreendidos e implementados corretamente, evitando ambiguidades e erros de interpretação.

A principal finalidade do Fluxo de Eventos é mostrar, passo a passo, como o sistema reage às ações realizadas pelos usuários, abrangendo tanto o cenário principal quanto os fluxos alternativos que podem ocorrer em determinadas situações. Essa definição detalhada serve como base para a criação dos diagramas de sequência e para a compreensão da lógica do sistema como um todo.

No contexto deste trabalho, foram elaborados fluxos de eventos para cada caso de uso identificado no sistema da barbearia. Eles descrevem situações como verificar agenda, realizar e cancelar agendamento, cadastrar cliente, criar novos serviços, atualizar o status do cliente e gerar o balanço mensal. Dessa forma, o Fluxo de Eventos contribui para que o sistema seja construído de forma organizada e alinhada às necessidades da barbearia.

3.1 Incluir/Editar e Remover Clientes

Funcionários ou o Gerente podem cadastrar novos clientes, atualizar informações já existentes ou remover registros que não possuem vínculos futuros. A definição do ID do cliente ocorre automaticamente pelo sistema no momento do cadastro. Esse conjunto de ações é essencial para manter base de clientes organizada, atualizada e consistente, garantindo a correta execução de agendamentos e serviços relacionados.

Atores: Funcionários, Gerente e Sistema.

Pré-condição: Login efetuado.

Fluxo de Eventos:

1. O usuário aciona a opção de gerenciar clientes.
2. O sistema apresenta as opções: Incluir, Editar ou Remover cliente.
3. O usuário escolhe uma das operações.
4. O usuário insere os dados do novo cliente.

5. O sistema salva os dados no banco.

3.2 Incluir / Editar e Remover Funcionario

O Gerente e colaboradores podem adicionar novos funcionários ao sistema, editar seus dados ou remover colaboradores que não estejam vinculados a agendamentos futuros. Essa funcionalidade garante o controle adequado da equipe de trabalho e o acesso administrativo.

Atores: Funcionários, Gerente e Sistema.

Pré-condição: Login efetuado.

Fluxo de Eventos:

1. O funcionário autentica-se no sistema com suas credenciais.
2. O funcionário acessa o menu de “Gerenciamento de Colaboradores”.
3. O sistema exibe as opções: “Incluir”, “Editar” e “Remover” colaborador.
4. O funcionário seleciona a opção desejada.

3.3 Alterar a senha de um administrador.

Funcionários e Administradores podem alterar sua senha diretamente no sistema, garantindo segurança e privacidade no acesso às funcionalidades administrativas..

Atores: Funcionário, Gerente e Sistema.

Pré-condição: Login efetuado

Fluxo de Eventos:

1. O funcionário autentica-se no sistema.
2. O funcionário acessa o menu de “Gestão Administrativa”.
3. O sistema exibe a lista de administradores cadastrados.
4. O funcionário seleciona o administrador cujo acesso será alterado.
5. O sistema exibe a opção “Alterar senha”.
6. O funcionário clica na opção.
7. O sistema solicita a nova senha.
8. O funcionário digita a nova senha e confirma.

9. O sistema valida a senha (mínimo de caracteres, complexidade, etc.).
10. O sistema atualiza a senha do administrador e exibe mensagem de sucesso.

3.4 Verificar Produto no Estoque

Funcionários ou o Gerente podem consultar a disponibilidade de produtos no estoque da loja. Essa verificação é essencial para controle de vendas e registro de serviços que dependem de materiais.

Pré-condição: Login efetuado.

Fluxo de Eventos:

1. O usuário acessa a aba Estoque.
2. O sistema exibe os produtos cadastrados com quantidade disponível.
3. O usuário digita o código ou nome do produto a ser verificado.
4. O sistema procura o produto no banco de dados.
5. O sistema exibe os dados do produto, como nome, código, quantidade e preço.

3.5 Realizar Agendamento

Funcionários ou o Gerente podem registrar um agendamento após verificar os dados do cliente e a disponibilidade de horário. Essa ação organiza os serviços, assegurando reserva oficial e geração de um registro financeiro preliminar.

Atores: Funcionário, gerente e Sistema.

Pré-condição: Login efetuado, ter verificado cliente, realizado agendamento.

Fluxo de Eventos

1. O usuário aciona o botão de realizar agendamento.
2. O usuário seleciona data e hora para o procedimento.
3. O usuário adiciona os dados do cliente.
4. O usuário seleciona o procedimento desejado.
5. O sistema calcula o valor e informa o pagamento preliminar (50
6. O usuário confirma o agendamento.

7. O sistema registra o agendamento como Preliminar.
8. O sistema salva a operação financeira.
9. O sistema mostra o horário como reservado.

3.6 Receber de fornecedores e atualizar automaticamente todas as ações do estoque loja.

Funcionários autorizados ou o Gerente podem registrar entradas de produtos recebidos dos fornecedores, atualizando automaticamente o estoque da loja e todos os registros que dependem dessa informação.

Atores: Funcionario, Gerente e Sistema.

Pré-condição: Login efetuado

Fluxo de Eventos

1. O funcionário acessa o menu “Recebimento de Mercadorias”.
2. O sistema exibe um formulário para entrada de dados de fornecimento.
3. O funcionário preenche os dados: fornecedor, número da nota fiscal, itens entregues, quantidade e valor unitário.
4. O sistema valida as informações inseridas.
5. O sistema atualiza automaticamente os saldos dos produtos no estoque.
6. O sistema registra a operação no histórico de movimentações.
7. O sistema emite confirmação de recebimento e atualiza a data da última entrada para cada item.

3.7 Cancelar Agendamento

Funcionários ou o Gerente podem cancelar um agendamento existente. Quando cancelado, o sistema retém 35% do valor já pago no momento do agendamento preliminar, conforme política da barbearia.

Atores: Funcionario, Gerente e Sistema.

Pré-condição: Login efetuado, agendamento existente

Fluxo de Eventos

1. O usuário acessa a tela de agendamentos.

2. O sistema exibe os detalhes do agendamento.
3. O usuário solicita o cancelamento.
4. O sistema calcula e retém 35% do valor pago.
5. O sistema registra o estorno.
6. O sistema altera o status para Cancelado.
7. O sistema atualiza os relatórios financeiros.

3.8 Emitir Relatório de Vendas e Serviços (Dia e Mês)

Funcionários e o Gerente podem emitir relatórios consolidados de vendas e serviços realizados, por dia ou por mês. Esses relatórios auxiliam na tomada de decisões e no acompanhamento do desempenho financeiro da barbearia.

Atores: Funcionario, Gerente e Sistema.

Pré-condição: Login efetuado

Fluxo de Eventos

1. O usuário acessa a área de relatórios.
2. O sistema solicita o período desejado (dia ou mês).
3. O usuário define o período.
4. O sistema busca os registros do intervalo selecionado.
5. O sistema gera o relatório consolidado.
6. O sistema exibe o documento.

3.9 Gerar Balanço Mensal

O Gerente e funcionario pode gerar o balanço mensal com base nos registros financeiros e operacionais do período. Esse balanço permite avaliar a saúde econômica da barbearia, contabilizando receitas, despesas e resultados. **Atores:** Funcionario, Gerente e Sistema.

Pré-condição: Login efetuado, agendamento existente

Fluxo de Eventos

1. O gerente aciona a opção de balanço mensal.

2. O sistema mostra os meses já gerados.
3. O gerente solicita a geração de um novo balanço.
4. O gerente seleciona o mês desejado.
5. O sistema compila os dados financeiros.
6. O sistema gera o balanço.
7. O sistema exibe e armazena o documento.

4 Diagramas de Sequência

O Diagrama de Sequência é utilizado para representar as interações entre os diferentes atores e o sistema ao longo do tempo. Sua principal finalidade é detalhar a ordem em que as mensagens são trocadas, mostrando como as funcionalidades descritas nos casos de uso e fluxos de eventos são executadas na prática.

Neste trabalho, os Diagramas de Sequência foram elaborados com base nos fluxos de eventos da barbearia, permitindo compreender como o sistema responde a ações como verificar agenda, realizar agendamento, cadastrar cliente e gerar balanço mensal. Com isso, é possível visualizar de maneira clara o comportamento dinâmico do sistema, garantindo que os requisitos funcionais sejam atendidos.

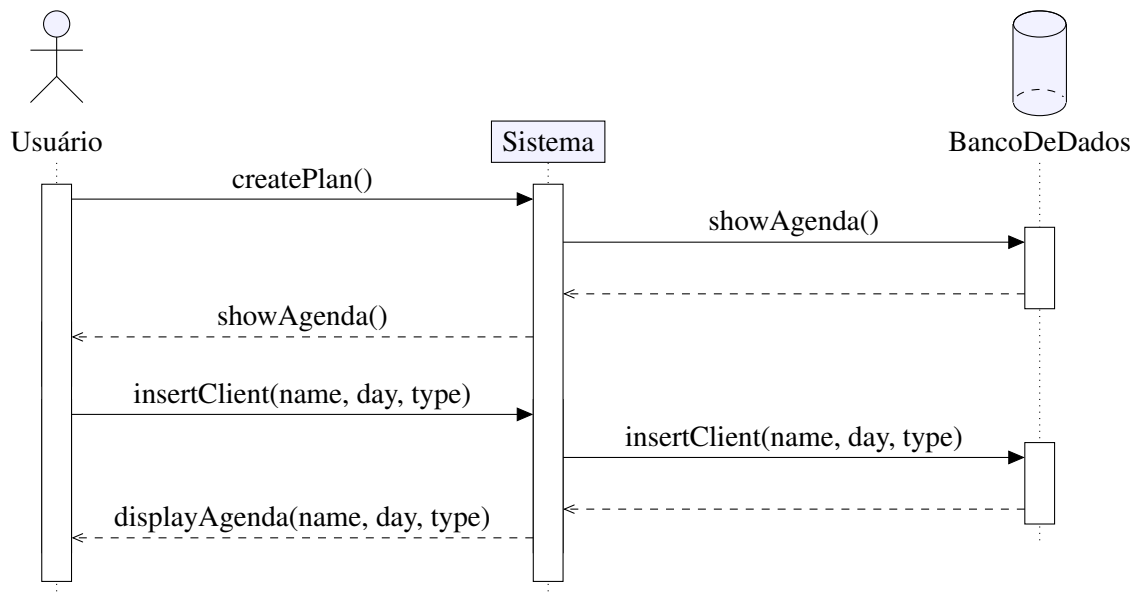


Figura 2: Diagrama de Sequência para agendamento

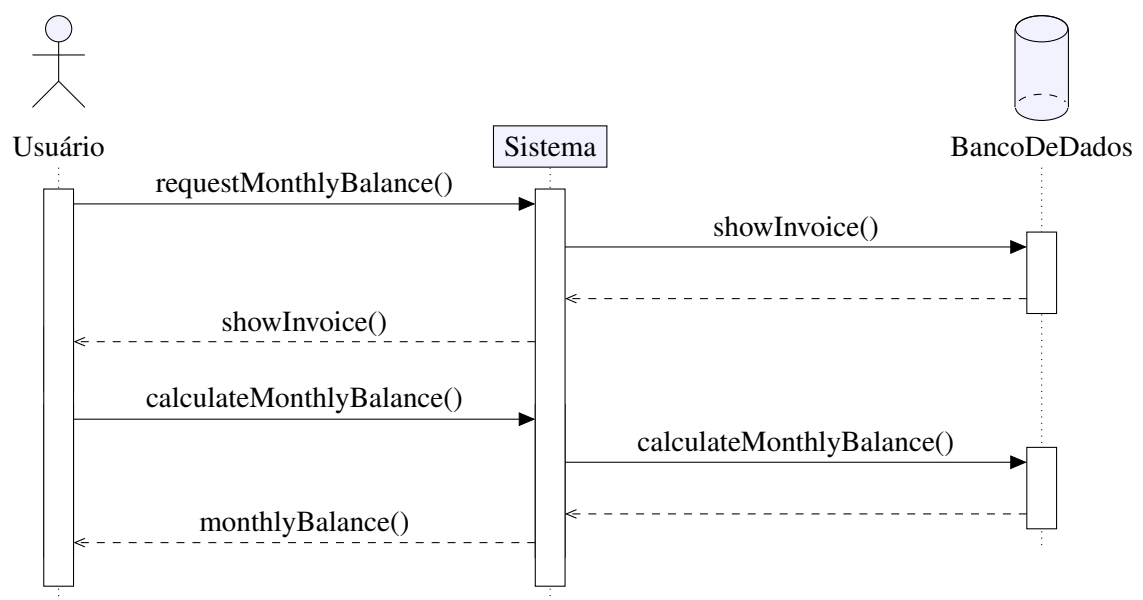


Figura 3: Diagrama de Sequência para gerar balanço mensal

5 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes é um dos principais artefatos da UML, responsável por descrever a estrutura estática do sistema. Ele apresenta as classes envolvidas, seus atributos, métodos e os relacionamentos existentes entre elas, fornecendo uma visão detalhada da organização do software.

No contexto deste trabalho, o Diagrama de Classes da barbearia foi desenvolvido considerando elementos essenciais como clientes, funcionários, serviços, produtos e agendamentos. Essa representação permite compreender a organização interna do sistema e serve de base para a futura implementação, garantindo a correta integração entre as funcionalidades planejadas.

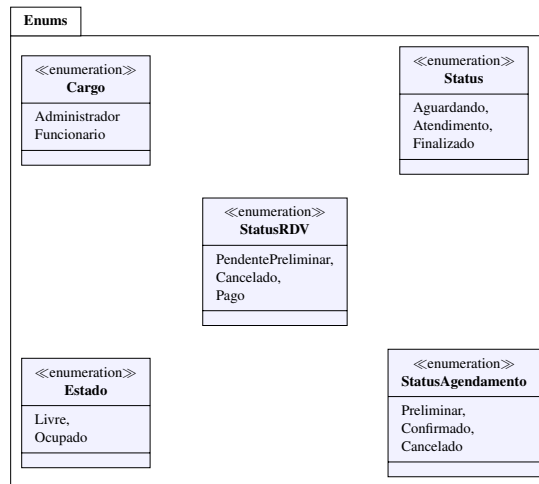


Figura 4: Diagrama de Classes Enum

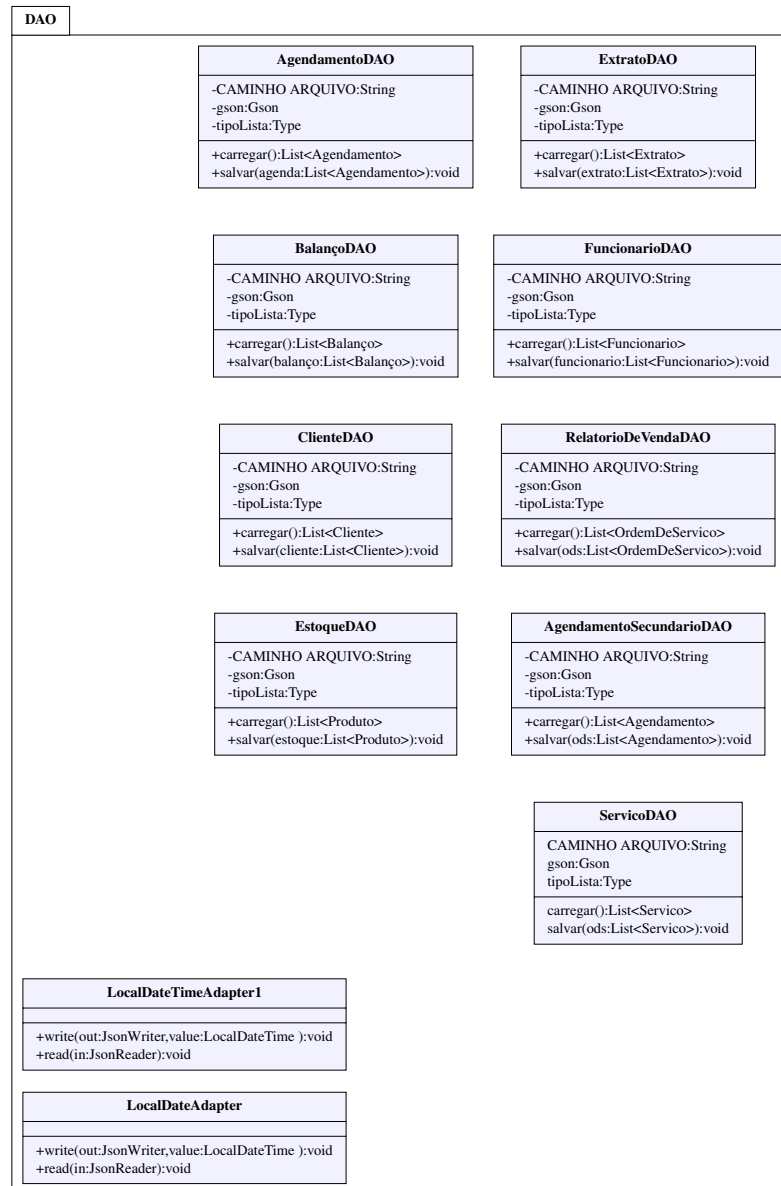


Figura 5: Diagrama de Classes DAO

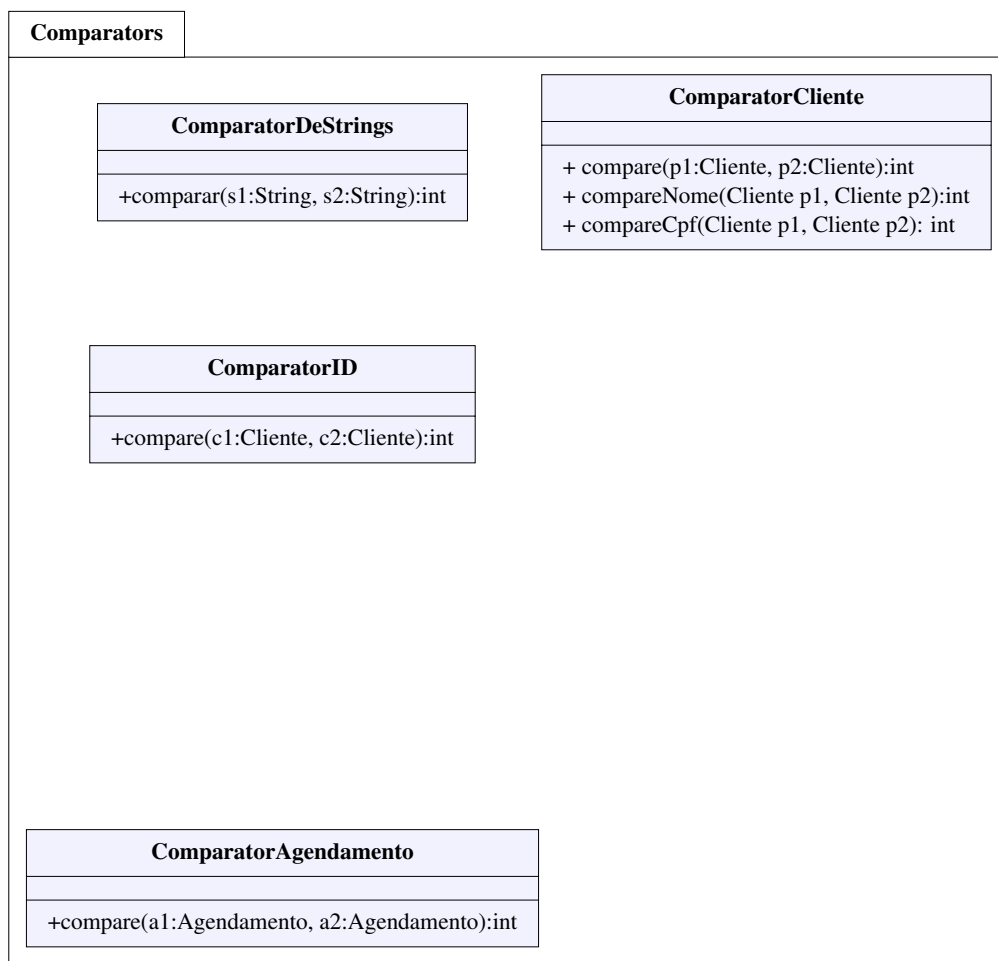


Figura 6: Diagrama de Classes Comparators

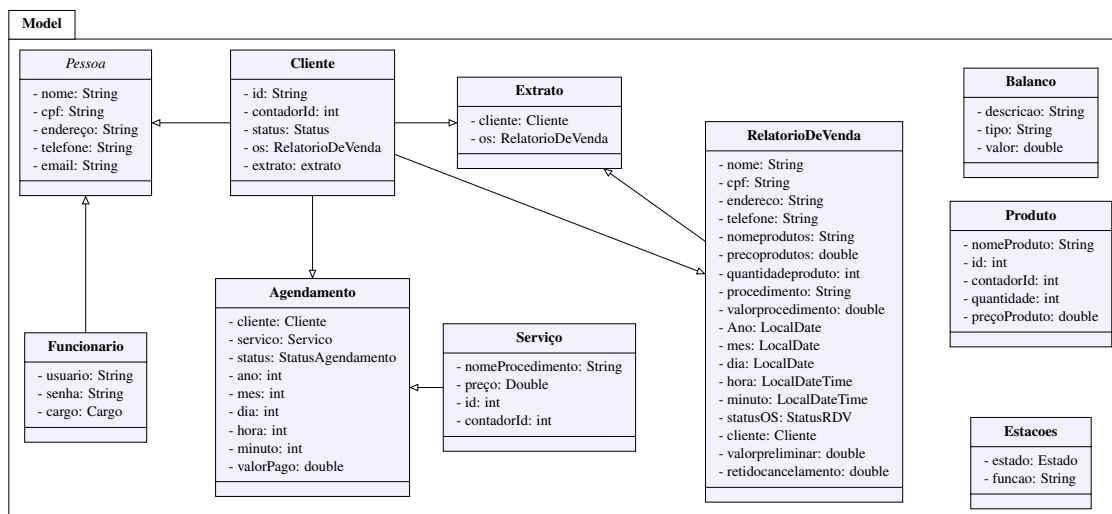


Figura 7: Diagrama de Classes Model



Figura 8: Diagrama de Classes Controller

6 Diagrama de Estados

O Diagrama de Estados é utilizado para representar os diferentes estados que um objeto pode assumir ao longo de seu ciclo de vida, bem como as transições que ocorrem em resposta a eventos. Ele é especialmente útil para descrever comportamentos que dependem de condições específicas ou da sequência de ações realizadas.

Neste trabalho, o Diagrama de Estados foi elaborado para representar os processos relacionados ao atendimento na barbearia, como a verificação da agenda, o cadastro de clientes, a realização e o cancelamento de agendamentos, além da atualização do status de atendimento. Dessa forma, é possível compreender de forma detalhada como o sistema evolui a partir das interações dos usuários.

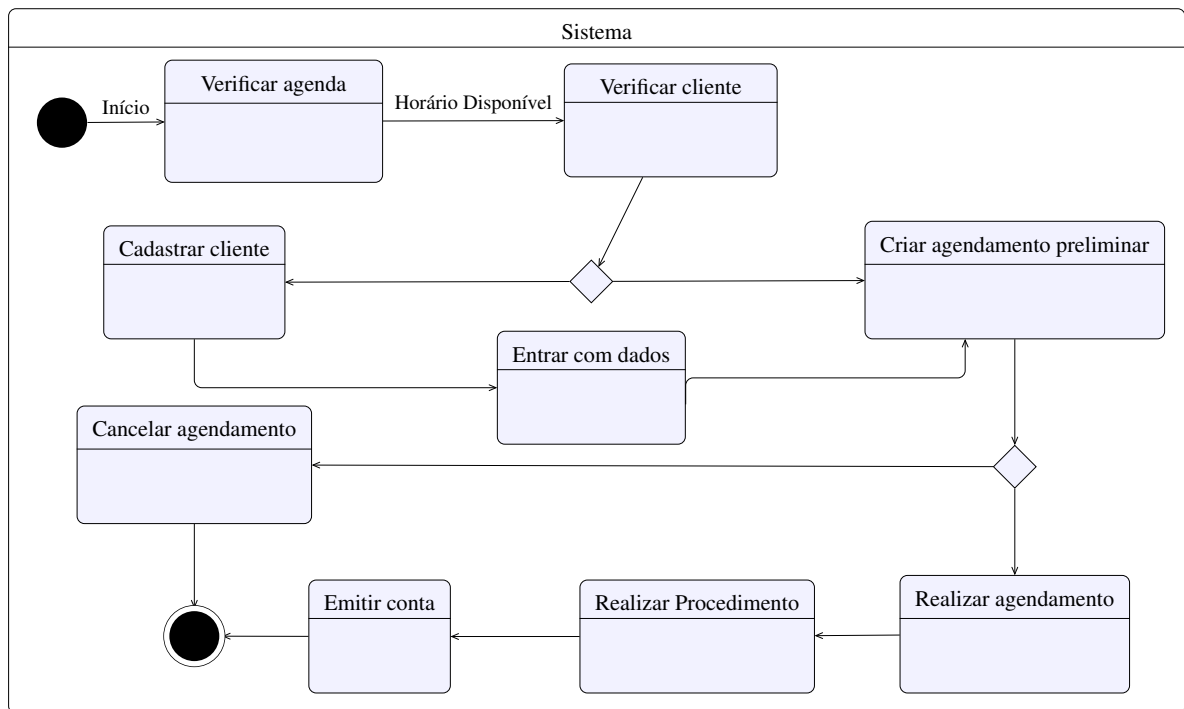


Figura 9: Diagrama de Estado para uma Barbearia

- **Início:** Dado pelo momento em que o cliente entra em contato com a barbearia para marcar um procedimento, seja de forma presencial, por telefone ou por meio digital;
- **Verificar agenda:** O funcionário ou gerente deve consultar o sistema para verificar se existe disponibilidade de horário para o atendimento solicitado;
- **Verificar cliente:** Caso o cliente já tenha cadastro, o sistema apenas confirma seus dados; se for um novo cliente, segue para a etapa de cadastro;

- **Cadastrar cliente:** Caso o cliente ainda não esteja registrado no sistema, o funcionário deve iniciar o processo de cadastro, garantindo que será criado um registro próprio para ele;
- **Entrar com dados:** Nessa etapa, o funcionário insere no sistema os dados pessoais do cliente (nome, endereço, telefone, e-mail e CPF), concluindo o processo de cadastro;
Criar agendamento preliminar: Com todas as informações registradas, o funcionário deve gerar no sistema um agendamento preliminar, garantindo a reserva do horário solicitado;
- **Realizar agendamento:** O agendamento preliminar é confirmado dentro do sistema, transformando-se em um agendamento efetivo para o cliente;
- **Cancelar agendamento:** O cliente pode solicitar o cancelamento do horário marcado ou o próprio sistema pode cancelar caso o prazo de confirmação não seja respeitado. Se o agendamento já estiver confirmado, o cancelamento segue as regras de estorno ou cobrança previstas pela barbearia;
- **Realizar procedimento:** No dia e horário agendados, o cliente comparece à barbearia e o serviço solicitado é executado, concluindo a etapa de atendimento;
- **Emitir conta:** Após o procedimento, o sistema gera a cobrança correspondente, permitindo o registro da receita no controle financeiro da barbearia.

7 Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho permitiu estruturar, de forma organizada e detalhada, a modelagem de um sistema voltado para a gestão de uma barbearia. A partir da utilização da UML, foi possível representar as principais funcionalidades do sistema e como elas se relacionam com os diferentes atores envolvidos no dia a dia do negócio. Essa abordagem contribuiu não apenas para o entendimento do funcionamento interno da barbearia, mas também para a construção de um modelo claro, que poderá servir de base para uma futura implementação prática.

A elaboração do Diagrama de Casos de Uso possibilitou mapear as interações entre gerente, funcionários e clientes, trazendo uma visão geral dos serviços e processos oferecidos. Em seguida, os Fluxos de Eventos detalharam cada etapa de execução, assegurando que as rotinas fossem registradas de maneira precisa. Já os Diagramas de Sequência ajudaram a compreender a dinâmica das interações ao longo do tempo, enquanto o Diagrama de Classes estruturou os dados e relacionamentos necessários para o funcionamento do sistema. Por fim, o Diagrama de Estados apresentou as possíveis transições de atividades dentro da barbearia, reforçando a importância de um controle bem definido.

De forma geral, a integração dos diagramas mostrou-se essencial para capturar a realidade operacional de uma barbearia e traduzi-la em um sistema de gestão eficiente. A UML se confirmou como uma ferramenta valiosa para alinhar requisitos, organizar processos e facilitar a comunicação entre as partes envolvidas no projeto. Assim, este trabalho cumpriu seu objetivo principal: oferecer um planejamento sólido para um sistema que, se implementado, poderá otimizar o atendimento, melhorar a organização administrativa e garantir maior controle financeiro em uma barbearia.

Referências

CORDEIRO, E. de C. A. **Tutorial de uso do LaTeX para escrita científica**. 2013. Acesso em 27 ago. 2024. Disponível em: <https://sbi.iqsc.usp.br/files/Manual-SBI_%5CLATEX_%5C_2013-.pdf>.

DOUGLAS. 2016. Acesso em 28 ago. 2024. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/orientacoes-basicas-na-elaboracao-de-um-diagrama-de-classes/37224>>.

KIELBASIEWICZ, N. **The TikZ-UML package**. 2012. Acesso em 26 ago. 2024.

LUCIDCHART. **O que é um diagrama de sequência UML?** Acesso em 28 ago. 2024. Disponível em: <<https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-de-sequencia-uml>>.

RIBEIRO, A. M. **Glossário UML**. Acesso em 27 ago. 2024. Disponível em: <<https://homepages.dcc.ufmg.br/~amendes/GlossarioUML/>>.

VENTURA, P. 2018. Acesso em 28 ago. 2024. Disponível em: <<https://www.ateomomento.com.br/uml-diagrama-de-classes/>>.